МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

Тема: «Вдосконалення структури коду графічного редактора об'єктів»

Виконав:
студент 2-го курсу групи ІМ-О51
Конкус Андрій Андрійович
Номер за списком у журналі: 4

Перевірив:
викладач кафедри ОТ
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ

1. МЕТА РОБОТИ ТА РОЗРАХУНОК ВАРІАНТУ

Мета: Отримати вміння та навички проектування класів, виконавши модернізацію коду графічного редактора в об'єктно-орієнтованому стилі для забезпечення зручного додавання нових типів об'єктів (використання поліморфізму та множинного успадкування).

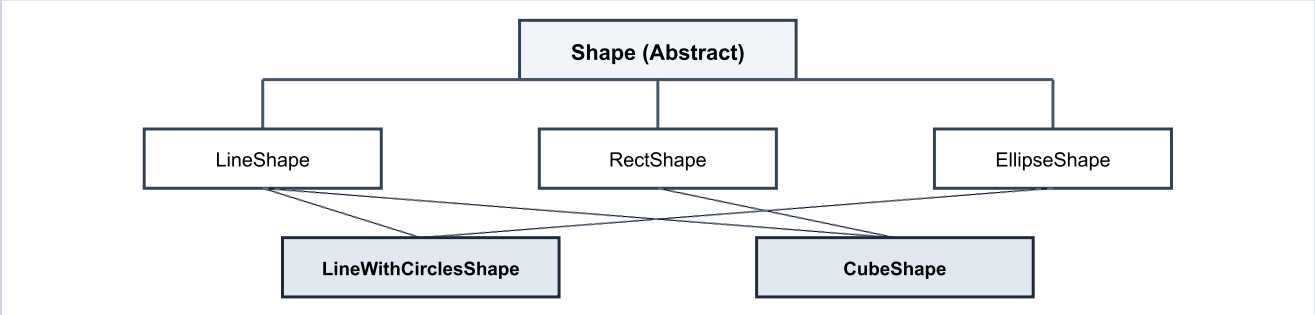
Розрахунок варіанту для K = 4 (Парний номер):

Параметр завдання	**Формула / Правило (K=4)**	**Результат розрахунку та вимоги**
Тип об'єкта MyEditor	Парний номер (2, 4, ...)	Динамічний об'єкт класу MyEditor із забезпеченням коректного створення та знищення.
Нові типи фігур	Пункт 4 завдання	Лінія з кружечками (Line with Circles) та каркас куба (Cube).
Архітектура нових фігур	Пункт 4 завдання	Застосування множинного успадкування (LineWithCirclesShape успадковує LineShape + EllipseShape, CubeShape успадковує RectShape + LineShape).
Елементи Toolbar	Пункт 5 завдання	Кнопки Toolbar з текстовими підказками (Tooltips) для всіх 6 типів форм.
Індикація інструменту	Загальна вимога	Відображення у заголовку вікна (Lab 4 [Current tool: ...]).

2. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ ТА АРХІТЕКТУРИ

- **Панель інструментів (Toolbar):** Забезпечує оперативний вибір поточного інструменту малювання (Rectangle, Ellipse, Line with Circles, Cube) за допомогою кнопок.
- **Підказки (Tooltips):** Реалізовано обробку повідомлення `WM_NOTIFY` з кодом `TTN_GETDISPINFO` для формування текстових підказок при наведенні миші на кнопки.
- **Множинне успадкування:** Нові фігури будуються шляхом комбінування та повторного використання кодів методів `Show()` / `Draw()` базових графічних примітивів.

3. СХЕМА УСПАДКУВАННЯ КЛАСІВ (UML-ДІАГРАМА)



4. ВИХІДНИЙ ТЕКСТ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ

Файл cube_shape.h:

```
#ifndef CUBE_SHAPE_H
#define CUBE_SHAPE_H

#include "shape.h"

class MYDLL_API CubeShape : public Shape {
public:
    void Draw(HDC hdc) override;
};

#endif
```

Файл cube_shape.cpp:

```
#include "pch.h"
#include "cube_shape.h"

void CubeShape::Draw(HDC hdc) {
    // Красный каркас
    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(255, 0, 0));
    HGDIOBJ hOldPen = SelectObject(hdc, hPen);
    HGDIOBJ hOldBrush = SelectObject(hdc, GetStockObject(NULL_BRUSH));

    int dx = (xs2 - xs1) / 3;
    int dy = (ys2 - ys1) / 3;

    // Передняя грань
    Rectangle(hdc, xs1, ys1 + dy, xs2 - dx, ys2);
    // Задняя грань
    Rectangle(hdc, xs1 + dx, ys1, xs2, ys2 - dy);

    // Соединительные ребра
    MoveToEx(hdc, xs1, ys1 + dy, NULL); LineTo(hdc, xs1 + dx, ys1);
    MoveToEx(hdc, xs2 - dx, ys1 + dy, NULL); LineTo(hdc, xs2, ys1);
    MoveToEx(hdc, xs1, ys2, NULL); LineTo(hdc, xs1 + dx, ys2 - dy);
    MoveToEx(hdc, xs2 - dx, ys2, NULL); LineTo(hdc, xs2, ys2 - dy);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
}
```

Файл line_oo_shape.h:

```
#ifndef LINE_OO_SHAPE_H
#define LINE_OO_SHAPE_H

#include "shape.h"

class MYDLL_API LineOOShape : public Shape {
public:
    void Draw(HDC hdc) override;
};

#endif
```

Файл line_oo_shape.cpp:

```
#include "pch.h"
#include "line_oo_shape.h"

void LineOOShape::Draw(HDC hdc) {
    // Синяя линия
    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(0, 0, 255));
    HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255));

    HGDIOBJ hOldPen = SelectObject(hdc, hPen);
    HGDIOBJ hOldBrush = SelectObject(hdc, hBrush);

    // Рисуем саму линию
    MoveToEx(hdc, xs1, ys1, NULL);
    LineTo(hdc, xs2, ys2);

    // Рисуем кружочки на концах (радиус 6 пикселей)
    int r = 6;
    Ellipse(hdc, xs1 - r, ys1 - r, xs1 + r, ys1 + r);
    Ellipse(hdc, xs2 - r, ys2 - r, xs2 + r, ys2 + r);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
    DeleteObject(hBrush);
}
```

Файл Lab4.cpp (Головний модуль):

```
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include "resource.h"

#include "../MyEditorDll/rect_editor.h"
#include "../MyEditorDll/ellipse_editor.h"
#include "../MyEditorDll/line_oo_editor.h"
#include "../MyEditorDll/cube_editor.h"

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")
#pragma comment(lib, "../x64/Debug/MyEditorDll.lib")

static Shape* pcshape[105];
static int shapeCount = 0;

static RectEditor rectEditor;
static EllipseEditor ellipseEditor;
static LineOOEditor lineOOEditor;
static CubeEditor cubeEditor;

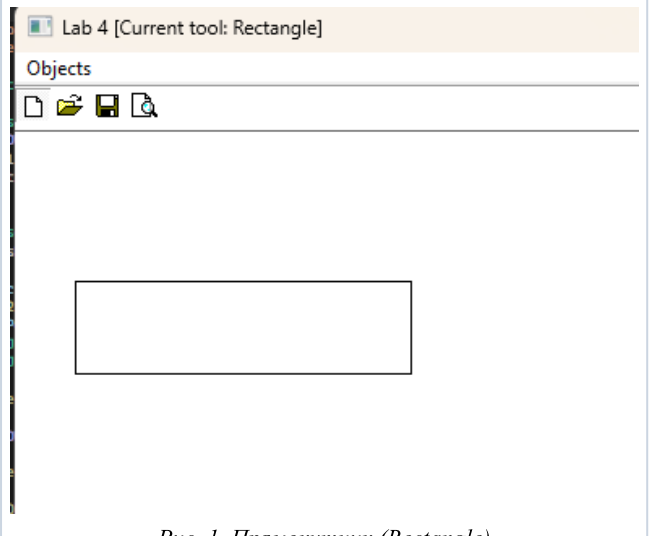
enum ToolType { TOOL_RECT, TOOL_ELLIPSE, TOOL_LINEOO, TOOL_CUBE };
static ToolType currentTool = TOOL_RECT;

static HWND hWndToolbar = NULL;

void UpdateWindowTitle(HWND hWnd) {
    switch (currentTool) {
        case TOOL_RECT: SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 4 [Current tool: Rectangle]");
break;
        case TOOL_ELLIPSE: SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 4 [Current tool: Ellipse]");
break;
        case TOOL_LINEOO: SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 4 [Current tool: Line with
Circles]"); break;
        case TOOL_CUBE: SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 4 [Current tool: Cube]"); break;
    }
}
```

5. ІЛЮСТРАЦІЇ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Нижче наведено скріншоти виконання програми, що демонструють процес малювання геометричних примітивів:



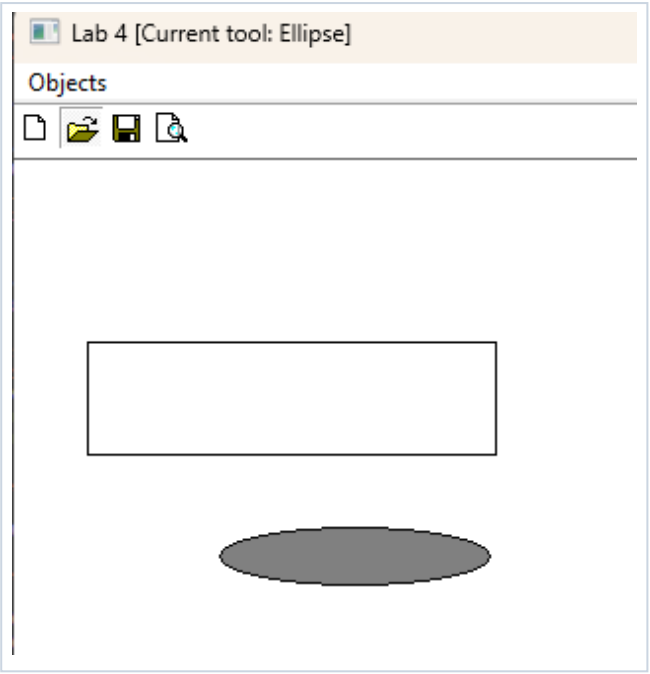


Рис. 2. Елінс (Ellipse)

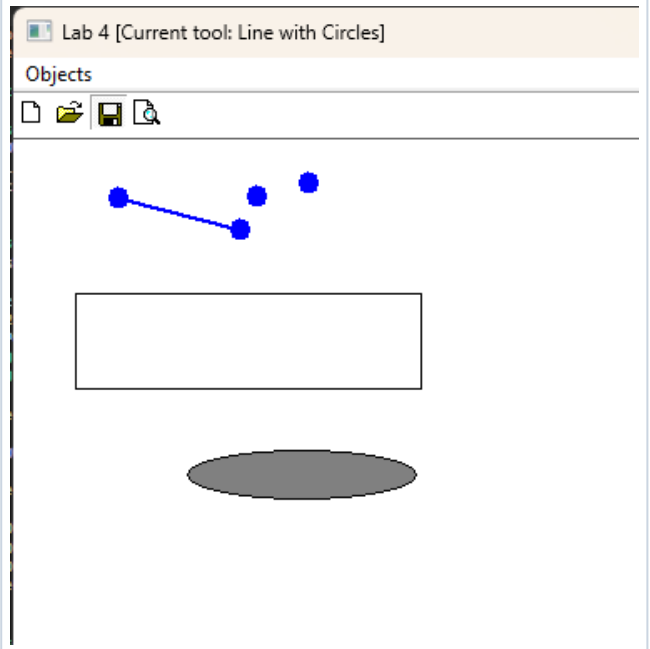
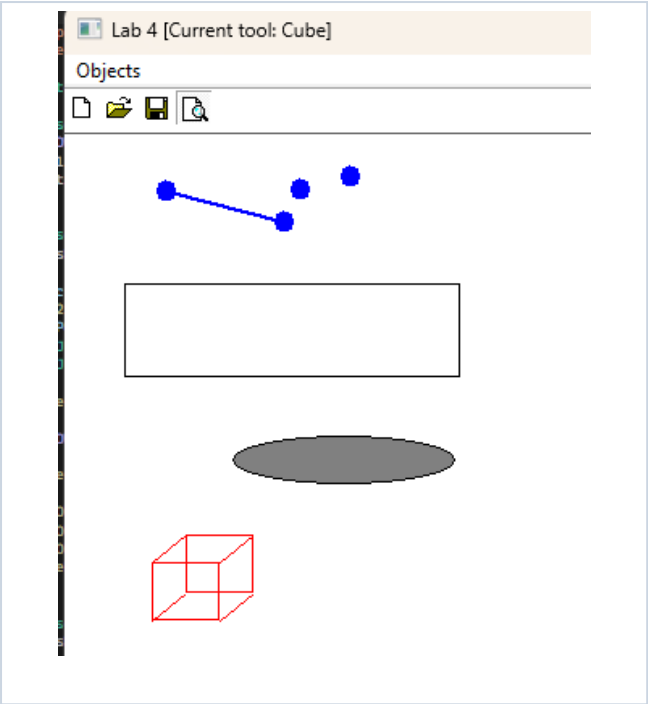


Рис. 3. Лінія з кружечками (Line with Circles)



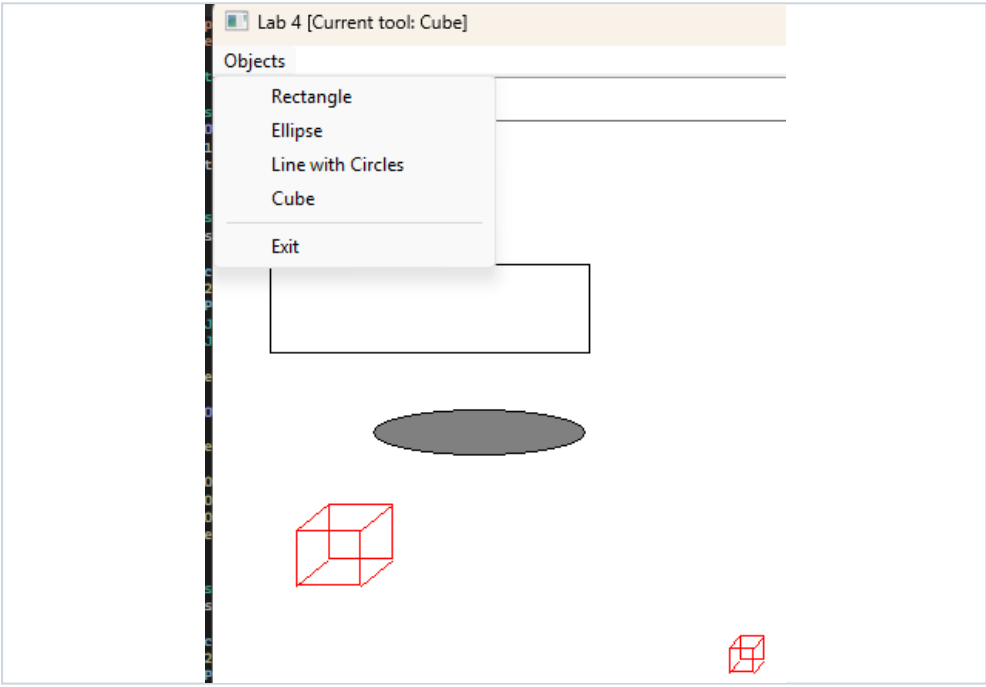


Рис. 5. Меню вибору інструментів об'єктів

6. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №4 було успішно вдосконалено структуру коду графічного редактора об'єктів за допомогою принципів об'єктно-орієнтованого програмування.

В результаті виконання роботи:

- Опановано механізм динамічного створення та знищення об'єктів класів-редакторів (`MyEditor`) у середовищі Win32 API.
- Реалізовано нові графічні примітиви «Лінія з кружечками» (`LineOOShape`) та «Каркас куба» (`CubeShape`) шляхом повторного використання коду та комбінування функціоналу базових класів.
- Налаштовано панель інструментів (Toolbar) з відображенням підказок (Tooltips) та автоматичною індикацією поточного вибраного інструменту в заголовку головного вікна програми.